

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001) - HK241

Project 4

System Modeling

GVHD: Mai Đức Trung

Sinh viên thực hiện:	Ngô Ngọc Tuấn Anh	2210078
	Trần Đăng Bảo	2210270
	Võ Thượng Bảo	2210290
	Nguyễn Đình Bằng	2210298
	Trần Thanh Bình	2210335
	Nguyễn Hữu An Lợi	2211942
	Huỳnh Bảo Ngọc	2212257

Lớp: L03

TP. Hồ Chí Minh – 2024



Mục lục

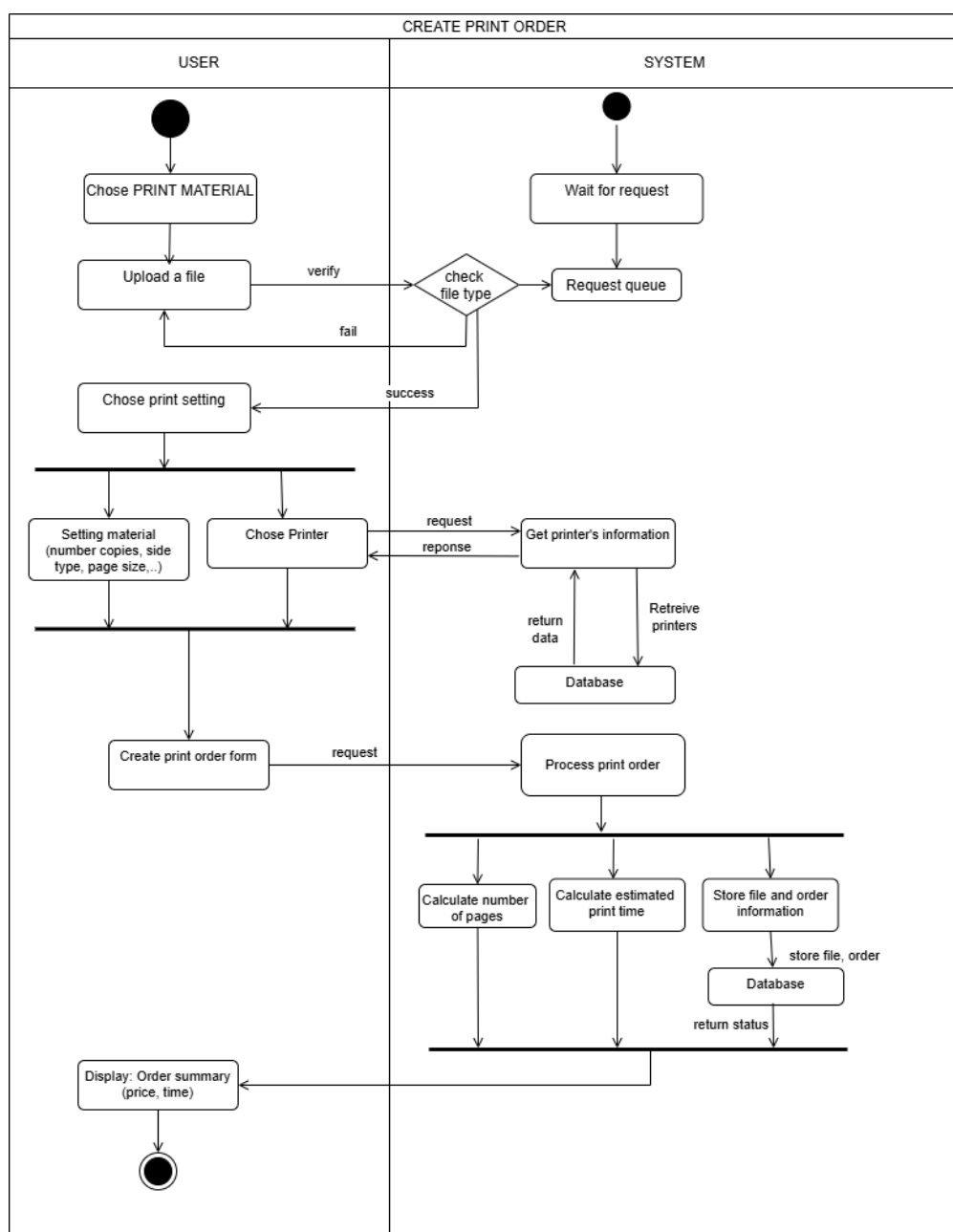
1	Mô hình hóa hệ thống	2
1.1	Activity Diagram	2
1.1.1	Tiến hành in ấn	2
1.1.2	Thanh toán đơn in	4
1.1.3	Xem đơn in	6
1.1.4	Mua giấy in	7
1.2	Sequence Diagram	8
1.2.1	In ấn cho người dùng	8
1.2.2	Xem lịch sử in	9
1.2.3	Đăng nhập, đăng ký tài khoản	10
1.2.4	Mua giấy in	11
1.3	Class Diagram	13

1. Mô hình hóa hệ thống

1.1. Activity Diagram

Chi tiết các sơ đồ có thể tìm thấy TẠI ĐÂY

1.1.1. Tiến hành in ấn

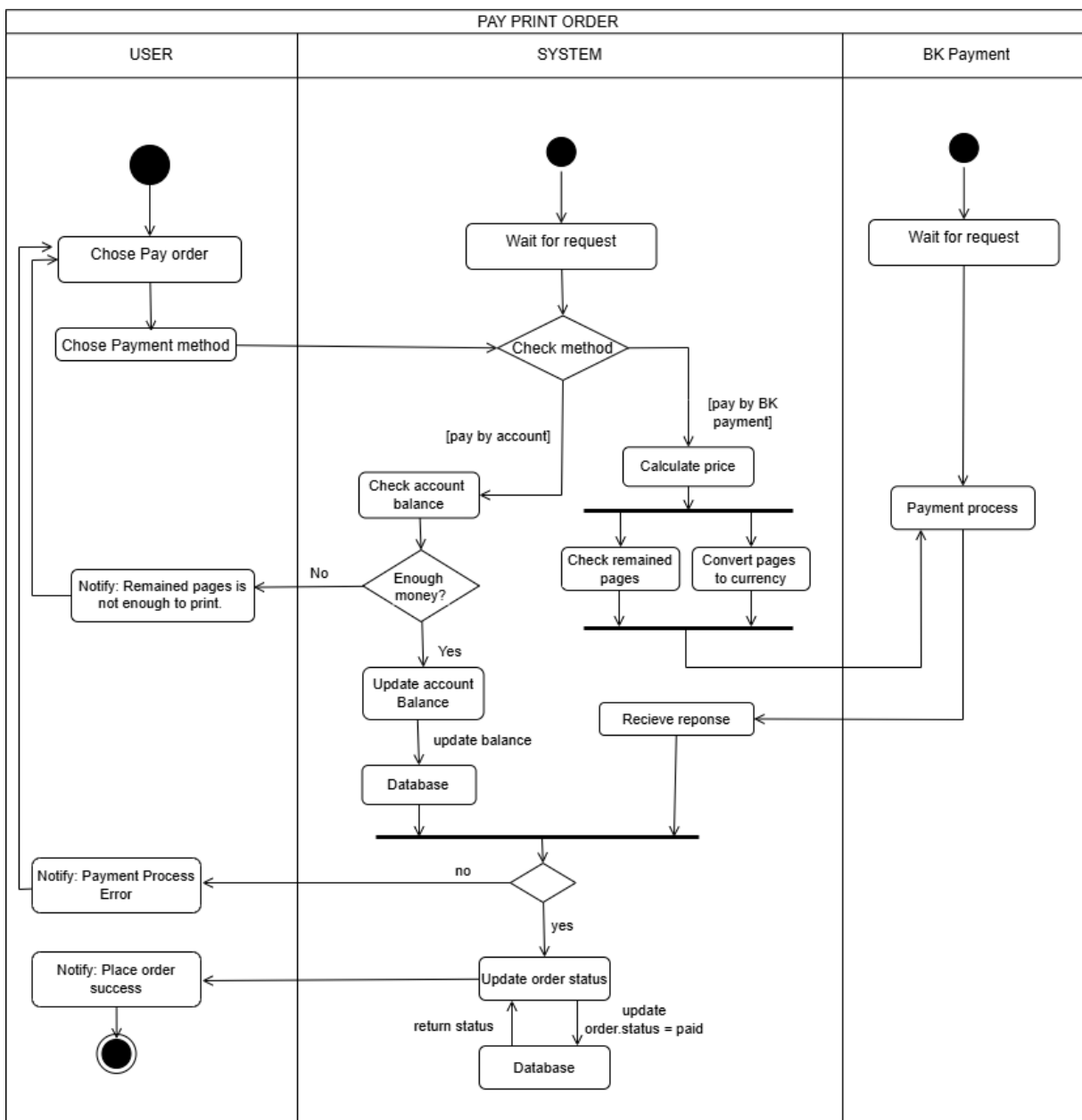


Sơ đồ hoạt động: Tạo đơn in

Mô tả

1. Chọn in tài liệu
Người dùng tải tài liệu cần in lên.
2. Hệ thống kiểm tra loại tài liệu
Hệ thống xác định loại tài liệu được gửi lên có được chấp nhận hay không.
 - Nếu được chấp nhận: Hệ thống cho phép người dùng thiết lập tài liệu in
 - Nếu không được chấp nhận: Hệ thống gửi lại thông báo lỗi tài liệu, yêu cầu người dùng gửi lại
3. Người dùng chọn các yêu cầu in: trang in và máy in
 - Đối với trang in: người dùng các thông số được cho phép như số lượng bản in, kích cỡ giấy, trang in, loại mặt in (một mặt hay hai mặt).
 - Đối với chọn máy in: người dùng được xem tất cả thông máy in được hỗ trợ bởi hệ thống. Khi chọn vào một máy in cụ thể người dùng có thể xem được thông tin và trạng thái hiện của máy in. Thông tin đó phải bao gồm: hàng đợi các yêu cầu in, vị trí in, ước tính thời gian bắt đầu in tài liệu tiếp theo, thông số kỹ thuật,... Sau đó, người dùng gửi yêu cầu in đến hệ thống.
4. Hệ thống xử lý yêu cầu in từ người dùng
 - Tính toán chi phí in: Hệ thống tính toán số lượng trang cần in dựa trên đơn yêu cầu.
 - Tính toán thời gian in: Hệ thống tính toán thời gian dựa theo số lượng trang in và tình trạng máy in hiện tại (đơn hàng được gửi theo thứ tự First in - First Out).
 - Lưu trữ thông tin: Hệ thống lưu tài liệu xuống cơ sở dữ liệu, lưu đơn in xuống cơ sở dữ liệu với trạng thái pending (chưa thanh toán).Sau đó, hệ thống gửi bản tóm tắt đơn hàng về người dùng.
5. Người dùng nhận được tóm tắt đơn hàng
Người dùng xem được thông tin đơn hàng: tổng số trang in, thời gian ước tính. Vì vậy, họ có thể kiểm tra yêu cầu tin đã chính xác và thời gian, địa điểm in như mong muốn chưa. Dựa vào đó, người dùng có thể hủy yêu cầu in (nếu thời gian ước tính nhận được quá dài hoặc có sai sót khi gửi yêu cầu) hoặc tiếp tục đến thanh toán yêu cầu in.

1.1.2. Thanh toán đơn in



Sơ đồ hoạt động: Thanh toán đơn in

Mô tả

Sau khi tạo đơn in, người dùng tiến hành thanh toán đơn in như sau:

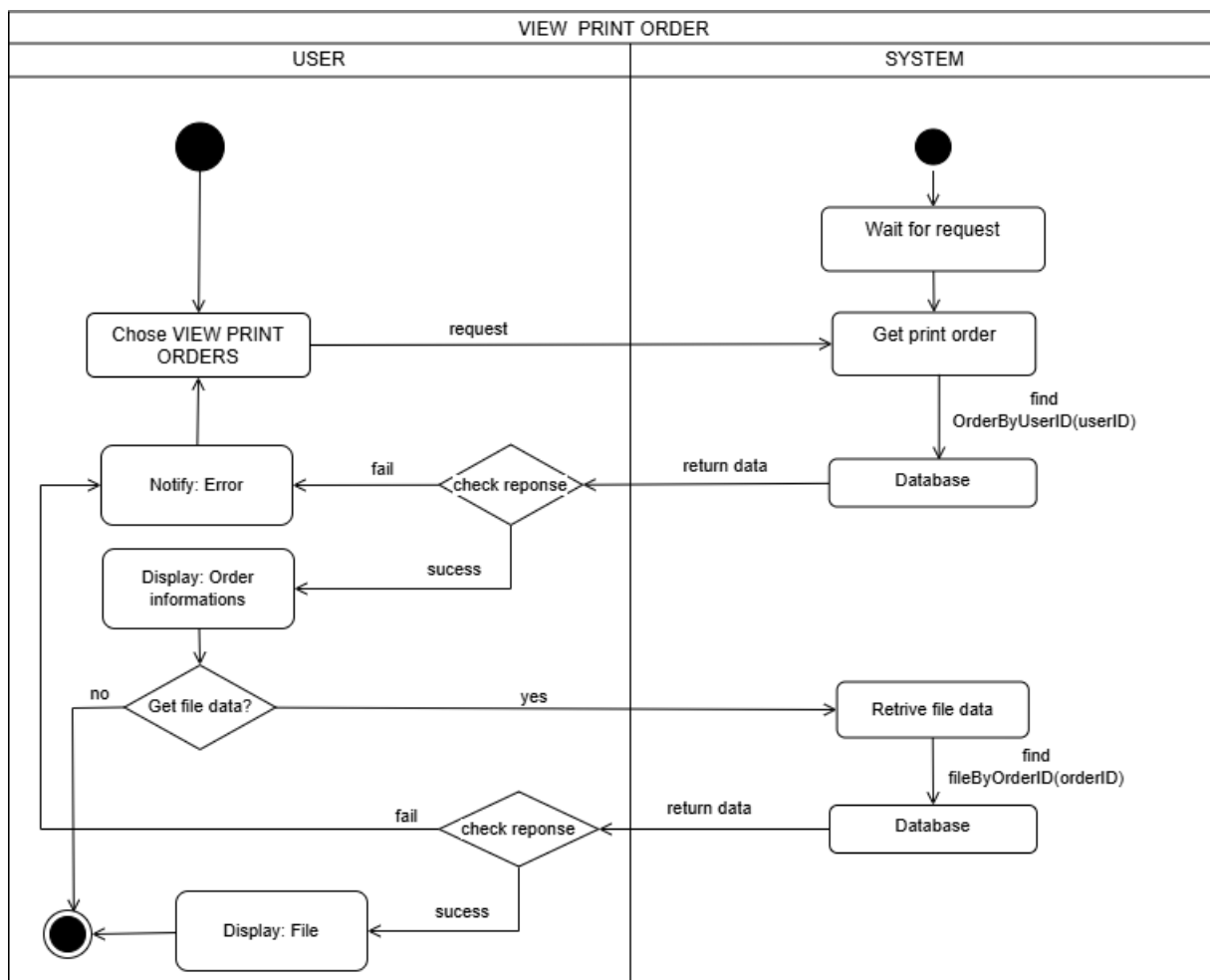
1. Chọn phương thức thanh toán

Người dùng có thể chọn: thanh toán bằng số dư tài khoản hoặc thanh toán qua ngân hàng liên kết. Trong đó, số dư tài khoản: được tính bằng số lượng trang in miễn phí và số lượng trang in người dùng đã mua.

2. Hệ thống xác nhận phương thức thanh toán

- Đối với phương thức sử dụng số dư tài khoản: Hệ thống kiểm tra số dư tài khoản.
 - + Nếu tài khoản có đủ giấy: hệ thống sẽ trừ số lượng trang trong số dư tài khoản
 - + Nếu tài khoản không đủ giấy: hệ thống gửi thông báo: Số dư tài khoản không đủ để thực hiện giao dịch, yêu cầu người chọn phương thức thanh toán khác hoặc mua giấy rồi bắt đầu lại
 - Đối với thanh toán qua ngân hàng: Hệ thống chuyển đổi số lượng trang in trong đơn in thành giá tiền cụ thể. Sau đó, hệ thống gửi yêu cầu thanh toán đến BKPay.
3. (Optional) BKPay xử lý giao dịch
BKPay nhận được yêu cầu giao dịch với số tiền cụ thể và trả về kết quả giao dịch cho hệ thống
 4. Hệ thống xác nhận kết quả giao dịch và cập nhật đơn hàng
 - Nếu giao dịch thành công: đơn hàng được cập nhật paid (đã thanh toán), cập nhật thời gian in là hiện tại, máy in tiến hành in giấy.
 - Nếu giao dịch thất bại: hệ thống gửi về lỗi
 5. Người dùng nhận được kết quả thanh toán thành công hoặc thất bại cùng với thông tin lỗi cụ thể.

1.1.3. Xem đơn in



Sơ đồ hoạt động: xem đơn in

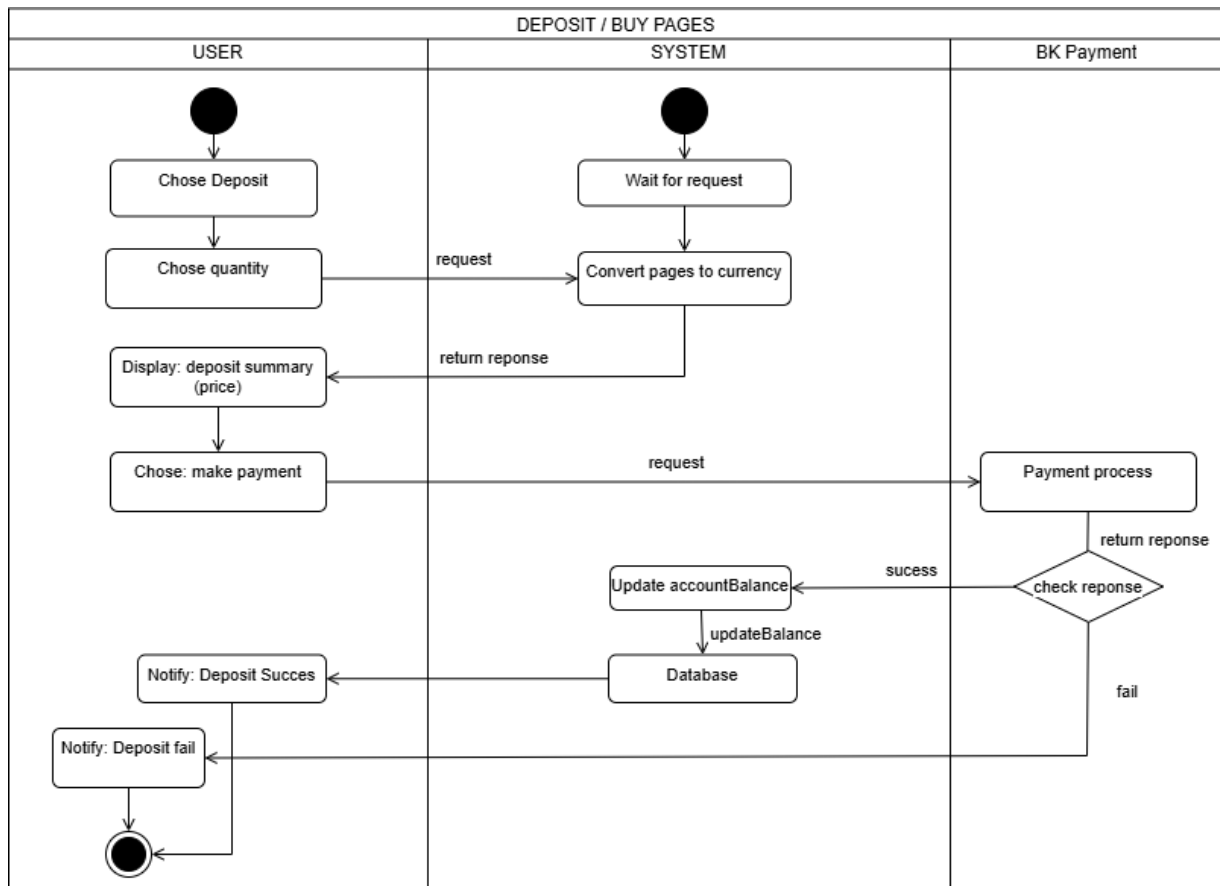
Mô tả

Người dùng được xem lại tất cả đơn in đã gửi. Hoạt động diễn ra bao gồm

1. Người dùng yêu cầu xem lại tất cả đơn hàng của mình
2. Hệ thống xử lý yêu cầu xem lại đơn của khách hàng
Hệ thống gửi yêu cầu đến cơ sở dữ liệu lấy lại tất cả đơn hàng do người dùng, trả về kết quả.
3. Người dùng nhận được kết quả đơn hàng của mình
Kiểm tra thông tin được trả về:
- Thành công: hiển thị kết quả dưới dạng danh sách các yêu cầu in có thông tin chi tiết cùng với tóm tắt quá trình in (số lượng trang in mỗi loại).
- Thất bại: hiển thị thông báo lỗi
4. (Optional) Người dùng có thể xem lại chi tiết file đã gửi lên

5. (Optional) Hệ thống nhận yêu cầu xem lại file của đơn in cụ thể
- Hệ thống gửi cầu đến cơ sở dữ liệu trả về tài liệu in đang được lưu trữ trên đó.
6. (Optional) Người dùng em được file in đã gửi đi.

1.1.4. Mua giấy in



Sơ đồ hoạt động: Mua giấy in

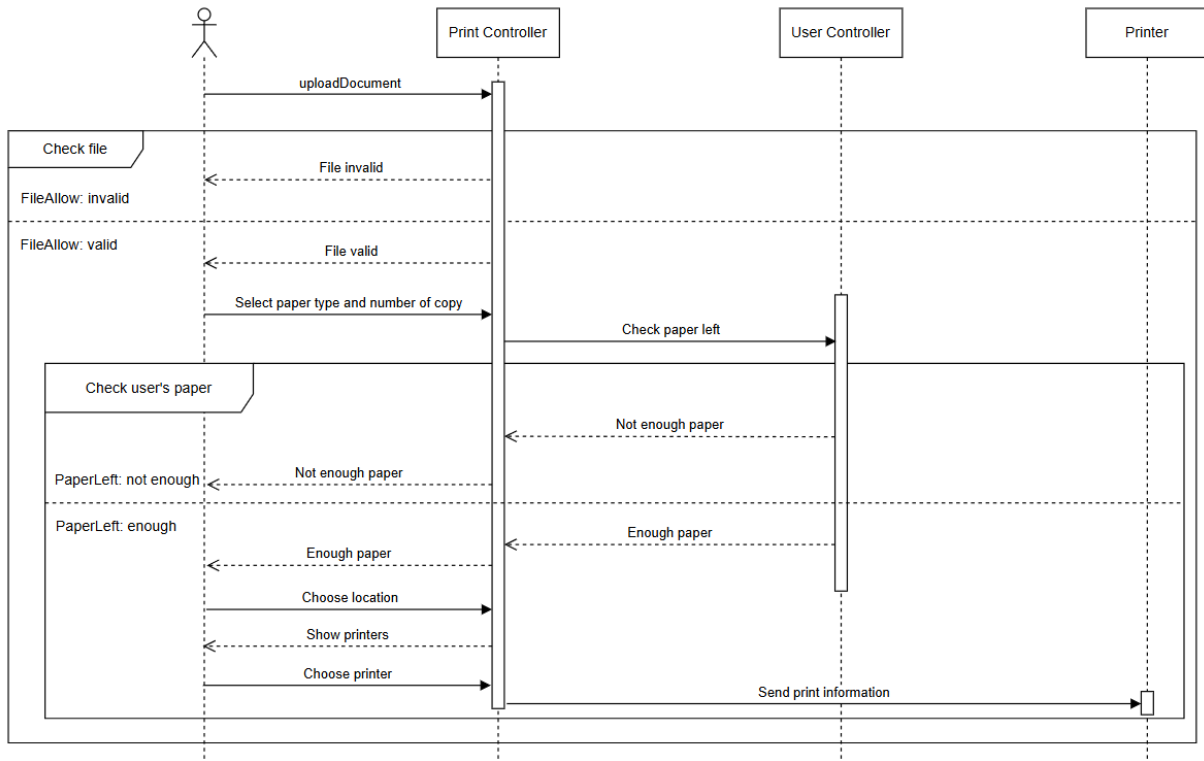
Mô tả

Người dùng được phép mua giấy in để sử dụng. Hoạt động diễn ra như sau

1. Người dùng gửi yêu cầu mua giấy in
2. Hệ thống nhận yêu cầu mua giấy: tiến hành tính toán giá bán, gửi lại cho người dùng tóm tắt đơn hàng mua giấy
3. Người dùng xác nhận tiến hành thanh toán
4. Hệ thống được chuyển đến BKPay. BKPay phản hồi kết quả giao dịch
5. Hệ thống nhận được kết quả giao dịch:
 - Thành công: cập nhật số dư tài khoản cho người dùng
 - Thất bại: gửi thông báo thanh toán không thành công

1.2. Sequence Diagram

1.2.1. In ấn cho người dùng



Hình 1: Sơ đồ trình tự In ấn cho người dùng

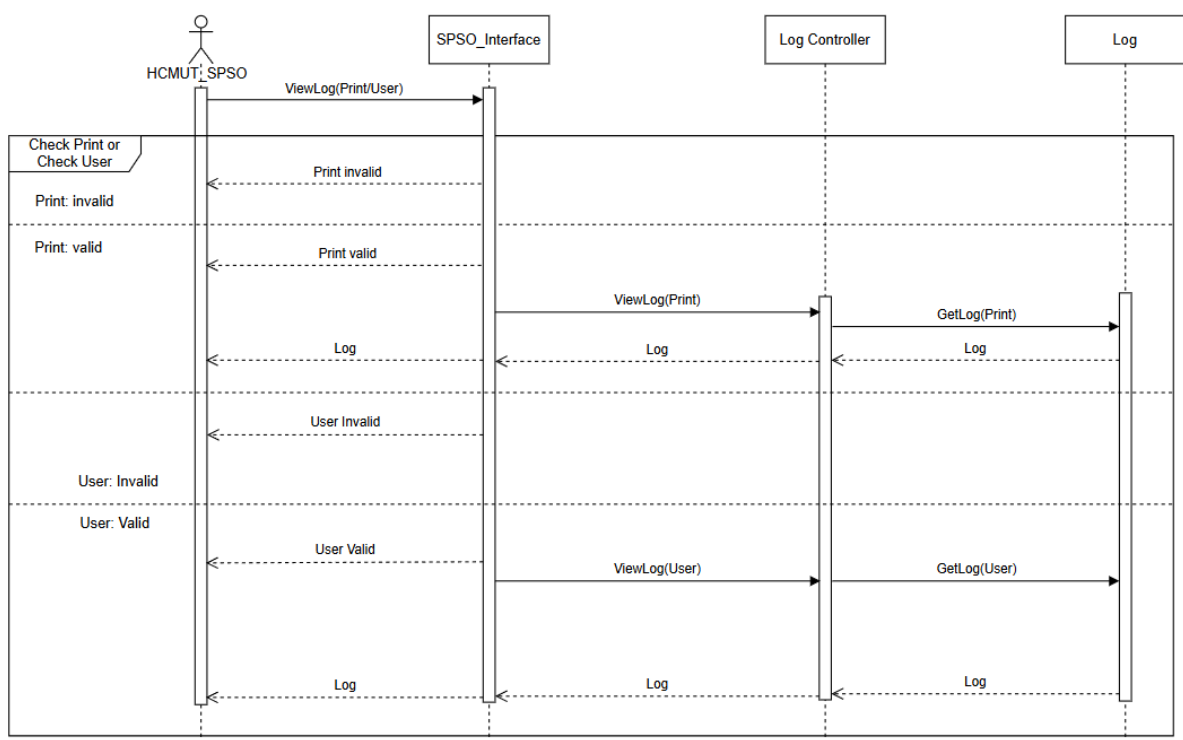
Sơ đồ trình tự giúp chúng ta có cái nhìn cụ thể hơn về thứ tự tương tác của các lớp trong hệ thống. Cụ thể, hình trên là sơ đồ trình tự In ấn, bao gồm người dùng và 3 lớp Print Controller, User Controller, Printer và sự tương tác diễn ra theo trình tự như sau:

- Đầu tiên, người dùng gửi yêu cầu tải tài liệu lên hệ thống. Print Controller sẽ tiếp nhận yêu cầu và tiến hành kiểm tra tài liệu
- Lúc này có 2 trường hợp xảy ra, nếu như tài liệu có định dạng được hỗ trợ (pdf, word,...), Print Controller sẽ lưu lại tài liệu và gửi phản hồi xác nhận yêu cầu hợp lệ. Ngược lại, nếu định dạng tài liệu không được hỗ trợ, Print Controller sẽ gửi phản hồi yêu cầu người dùng tải tài liệu khác
- Tiếp theo, người dùng chọn loại giấy in, số bản in và gửi yêu cầu này đi. Print Controller dựa trên thông tin đó để tính toán được số lượng giấy cần dùng và gửi yêu cầu kiểm tra số lượng giấy người dùng này đang có tới User Controller
- Trong trường hợp số lượng giấy người dùng này đang có đủ để thực hiện lượt in ấn này, User Controller gửi phản hồi hợp lệ về Print Controller rồi từ Print

Controller tới người dùng. Ngược lại, nếu số lượng giấy không đủ, người dùng không thể tiếp tục thực hiện lượt in ấn

- Người dùng gửi yêu cầu mang thông tin địa điểm muốn in. Print Controller gửi phản hồi danh sách máy in sẵn sàng ở địa điểm đó
- Sau khi người dùng chọn máy in, yêu cầu sẽ được gửi đến Print Controller rồi đến máy in
- Máy in sắp xếp yêu cầu vào hàng đợi để in

1.2.2. Xem lịch sử in



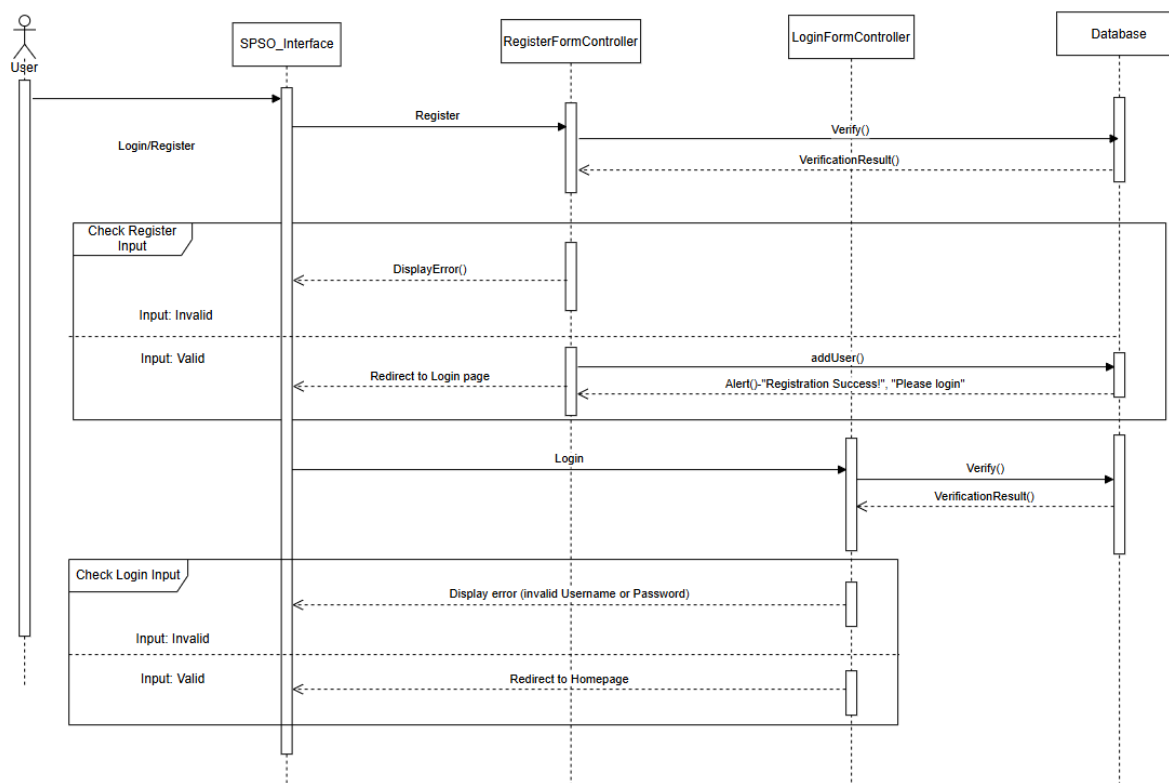
Hình 2: Sơ đồ trình tự In ấn cho người dùng

Sơ đồ trên là sơ đồ trình tự Xem lịch sử in cho SPSO, bao gồm SPSO, SPSO_INTERFACE, 2 lớp Log Controller, Log và sự tương tác diễn ra theo trình tự như sau:
Đầu tiên, SPSO gửi yêu cầu xem lịch sử in lên hệ thống. SPSO_INTERFACE sẽ tiếp nhận yêu cầu và tiến hành kiểm tra thông số truyền vào (thông số này bắt buộc hoặc là Print hoặc là User). Trong trường hợp thông số là Print thì làm các việc:

- Lúc này nếu như Print là hợp lệ, SPSO_INTERFACE gửi phản hồi xác nhận yêu cầu hợp lệ. Ngược lại, nếu SPSO_INTERFACE sẽ gửi phản hồi thông báo Print không hợp lệ

- Tiếp theo trong trường hợp Print được xác nhận hợp lệ, SPSO_INTERFACE gọi hàm viewLog(Print) ở Log Controller, và Log Controller sẽ gọi getLog(Print) ở Log sau đó thông tin về lịch sử in sẽ được phản hồi về cho người dùng. Trong trường hợp thông số truyền vào là User:
- Thông số người dùng không hợp lệ SPSO_INTERFACE sẽ gửi phản hồi thông báo User không hợp lệ.
- Nếu User là hợp lệ, thông báo hợp lệ được gửi về cho người dùng và SPSO_INTERFACE gọi hàm viewLog(User) ở Log Controller, và Log Controller sẽ gọi getLog(User) ở Log sau đó thông tin về lịch sử in sẽ được phản hồi về cho người dùng.

1.2.3. Đăng nhập, đăng ký tài khoản



Hình 3: Sơ đồ trình tự Đăng nhập, đăng ký tài khoản

Sơ đồ trình tự này mô tả quy trình đăng ký và đăng nhập người dùng cho một hệ thống.

Quy trình đăng ký như sau:

- Người dùng chọn đăng ký: "HCMUT_SPSO" gửi yêu cầu đăng ký qua "SPSO_Interface".
- Khi nhận được yêu cầu đăng ký, SPSO_Interface sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng ký.

- Nếu thông tin đăng ký không hợp lệ, hệ thống sẽ gửi lại thông báo lỗi để yêu cầu người dùng nhập lại.
- Nếu thông tin đăng ký hợp lệ, SPSO_Interface sẽ chuyển tiếp yêu cầu đến RegisterFormController.
- RegisterFormController sẽ gửi yêu cầu xác minh thông tin đến Database để đảm bảo rằng người dùng có thể được đăng ký.
- Nếu xác minh thành công, người dùng sẽ được thêm vào hệ thống qua hàm addUser().
- Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị thông báo thành công "Registration Success!" và hướng dẫn người dùng quay lại để đăng nhập.
- Sau khi đăng ký thành công, SPSO_Interface sẽ chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập.

Quy trình đăng nhập

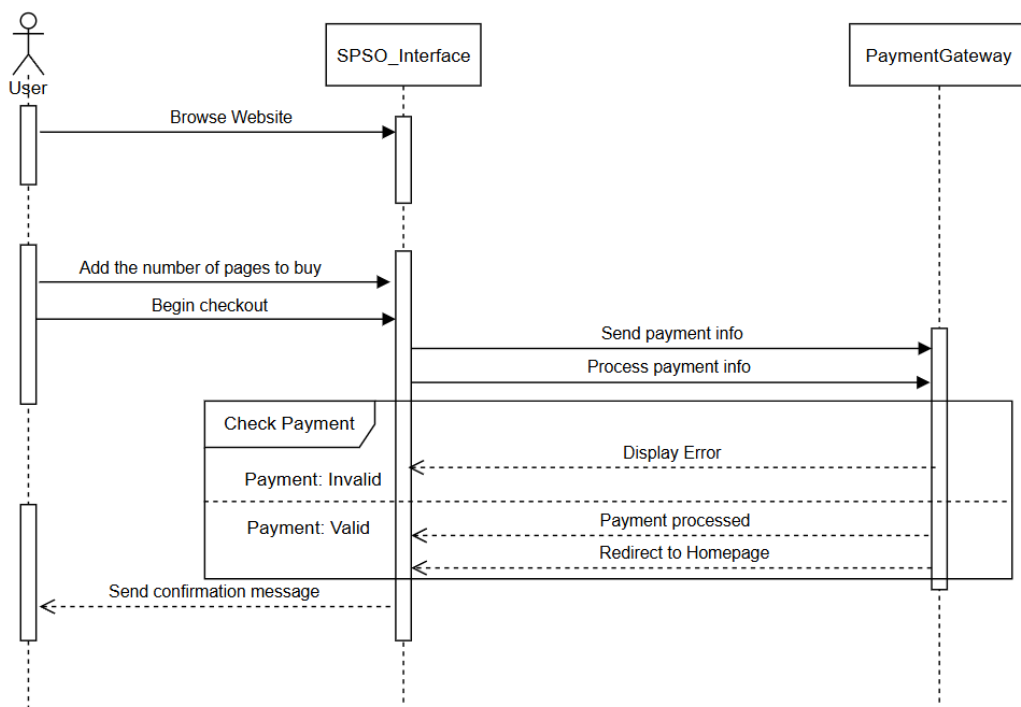
- Người dùng chọn đăng nhập: "HCMUT_SPSO" gửi yêu cầu đăng nhập qua "SPSO_Interface".
- Khi người dùng gửi yêu cầu đăng nhập, SPSO_Interface sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập.
- Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ, hệ thống sẽ trả về thông báo lỗi "Invalid Username or Password" và yêu cầu người dùng thử lại.
- Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ, SPSO_Interface sẽ tiếp tục gửi yêu cầu đến LoginFormController để xác minh thông tin.
- LoginFormController sẽ gửi yêu cầu xác minh đến Database để kiểm tra thông tin đăng nhập.
- Nếu xác minh thành công, người dùng sẽ được cấp quyền truy cập và chuyển hướng đến trang chủ của hệ thống.
- Nếu xác minh thất bại, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng thử lại.

1.2.4. Mua giấy in

Sơ đồ trình tự này giúp chúng ta có cái nhìn chi tiết về thứ tự tương tác của các lớp trong quy trình thanh toán trong hệ thống.

Quy trình thanh toán:

- Bước đầu tiên, người dùng truy cập và duyệt trang web thông qua SPSO_Interface.
- Sau đó, người dùng chọn số lượng trang cần mua và gửi thông tin này qua SPSO_Interface.

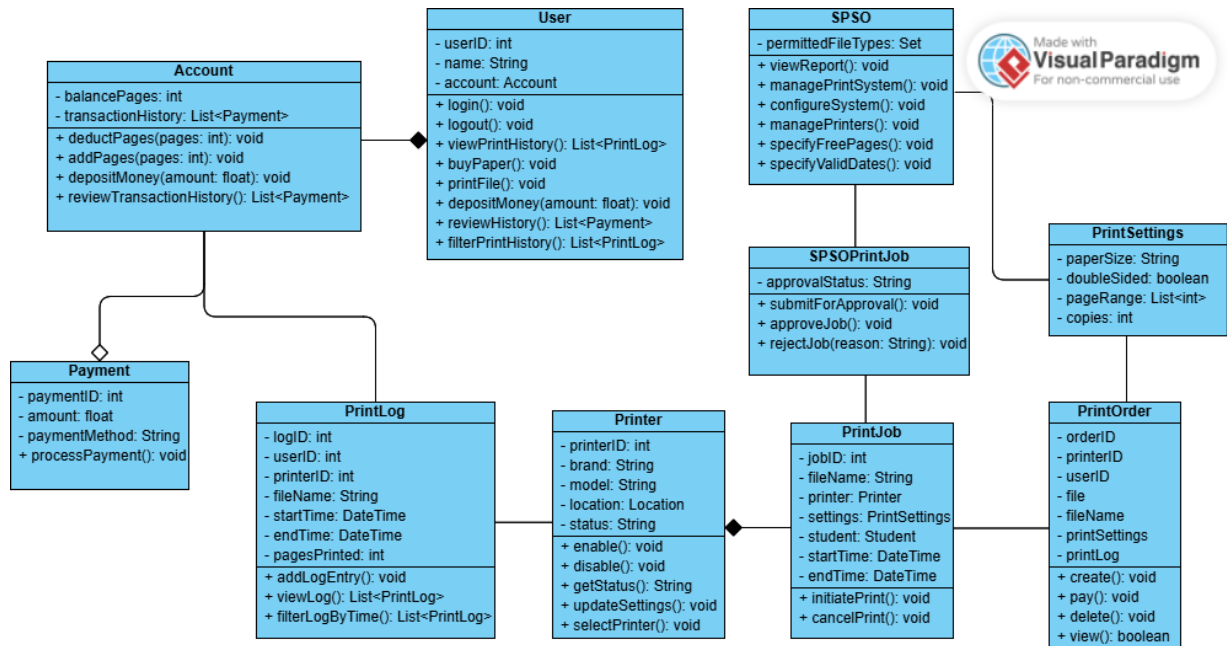


Hình 4: Sơ đồ trình tự Mua giấy in

- Sau khi hoàn tất việc chọn số lượng trang, người dùng bắt đầu quy trình thanh toán.
- SPSO_Interface gửi thông tin thanh toán của người dùng đến PaymentGateway để xử lý.
- PaymentGateway tiến hành xử lý thông tin thanh toán và kiểm tra tính hợp lệ của thanh toán.
- Trường hợp thanh toán không hợp lệ: Nếu thông tin thanh toán không hợp lệ, PaymentGateway sẽ gửi phản hồi lỗi, và hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.
- Trường hợp thanh toán hợp lệ: Nếu thông tin thanh toán hợp lệ, PaymentGateway xử lý thanh toán thành công và gửi phản hồi về SPSO_Interface.
- Sau khi thanh toán thành công, SPSO_Interface gửi thông báo xác nhận đến người dùng và chuyển hướng họ đến trang chủ.

Chi tiết các sơ đồ có thể tìm thấy ở đây

1.3. Class Diagram



Class Diagram

Các mối quan hệ trong class diagram:

- Composition (thành phần): User sở hữu một Account, nếu User bị xóa, Account cũng bị xóa.
- Aggregation (tập hợp): Account có thể thực hiện nhiều Payment, nhưng Payment có thể tồn tại độc lập mà không cần Account.
- Dependency (phụ thuộc): PrintJob có thể liên quan đến một Payment để theo dõi chi phí in, nhưng không có nghĩa là cần phải có một Payment cho mỗi PrintJob.
- Inheritance (kế thừa): SPSOPrintJob kế thừa từ PrintJob, cho phép nó sử dụng các thuộc tính và phương thức của PrintJob và bổ sung thêm các chức năng riêng.
- Simple Association (liên kết): SPSO quản lý nhiều SPSOPrintJob, nhưng không có mối quan hệ sở hữu chặt chẽ.